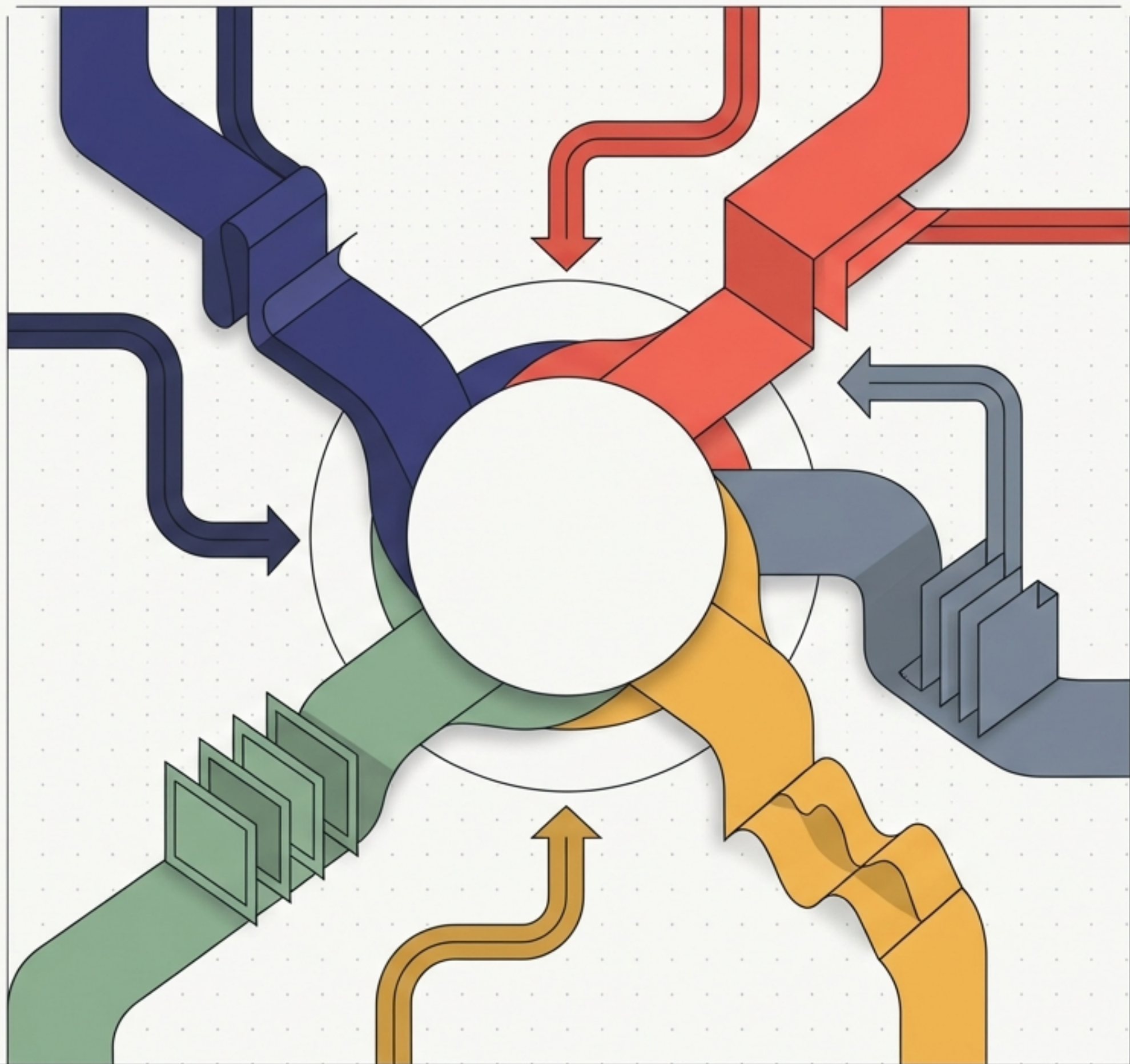
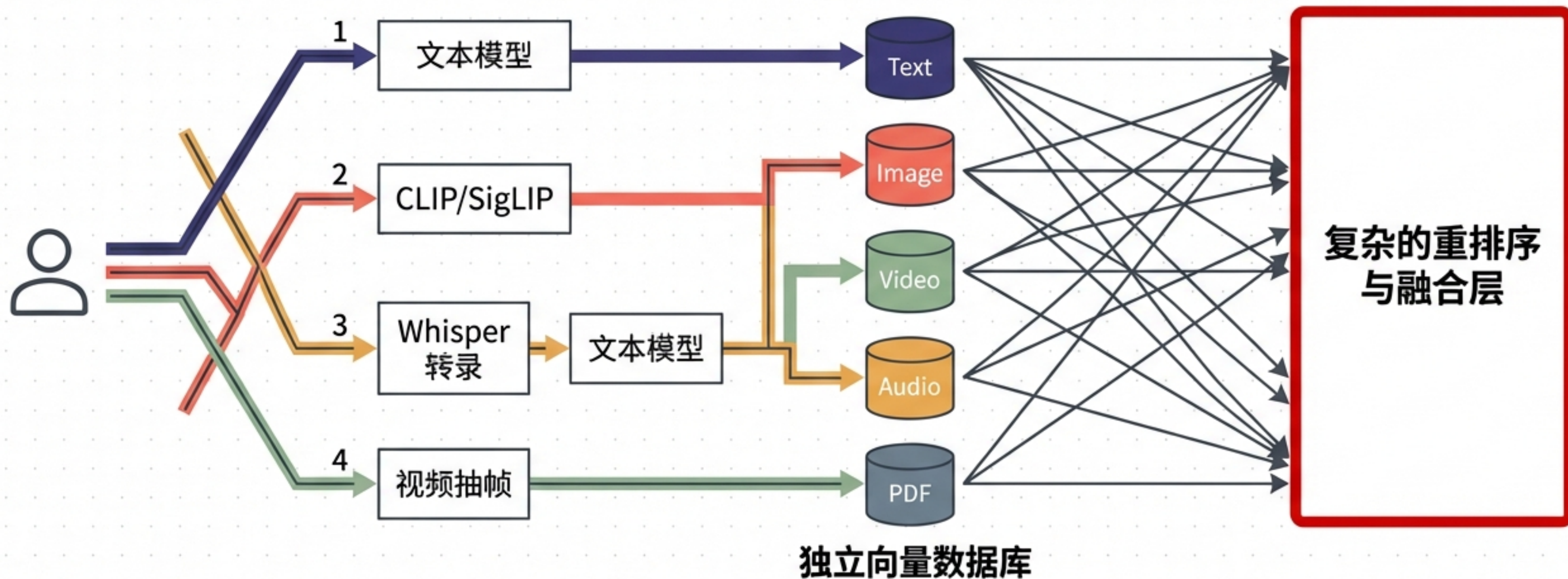


统一的高维宇宙： 深入解析 Gemini Embedding 2

文本、图像、音频、视频与PDF
的终极多模态向量表示



过去的多模态检索：复杂、昂贵、缓慢

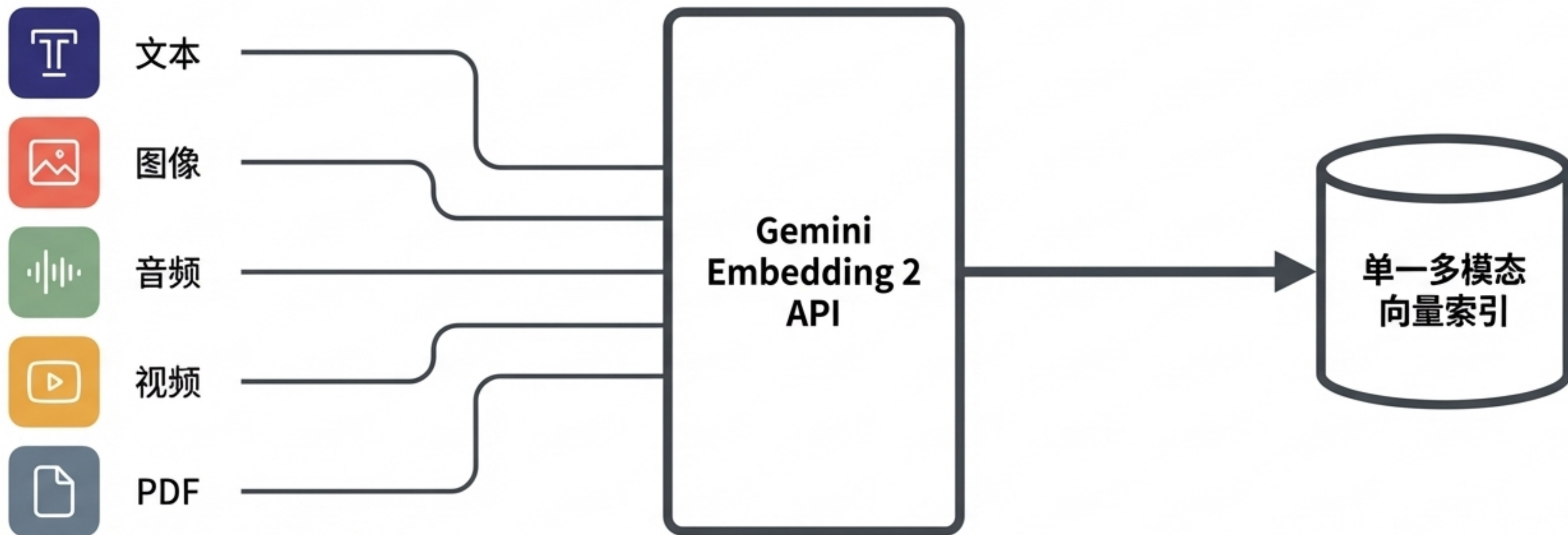


多模型维护成本高昂

跨数据库查询延迟严重

模态转换导致语义损耗

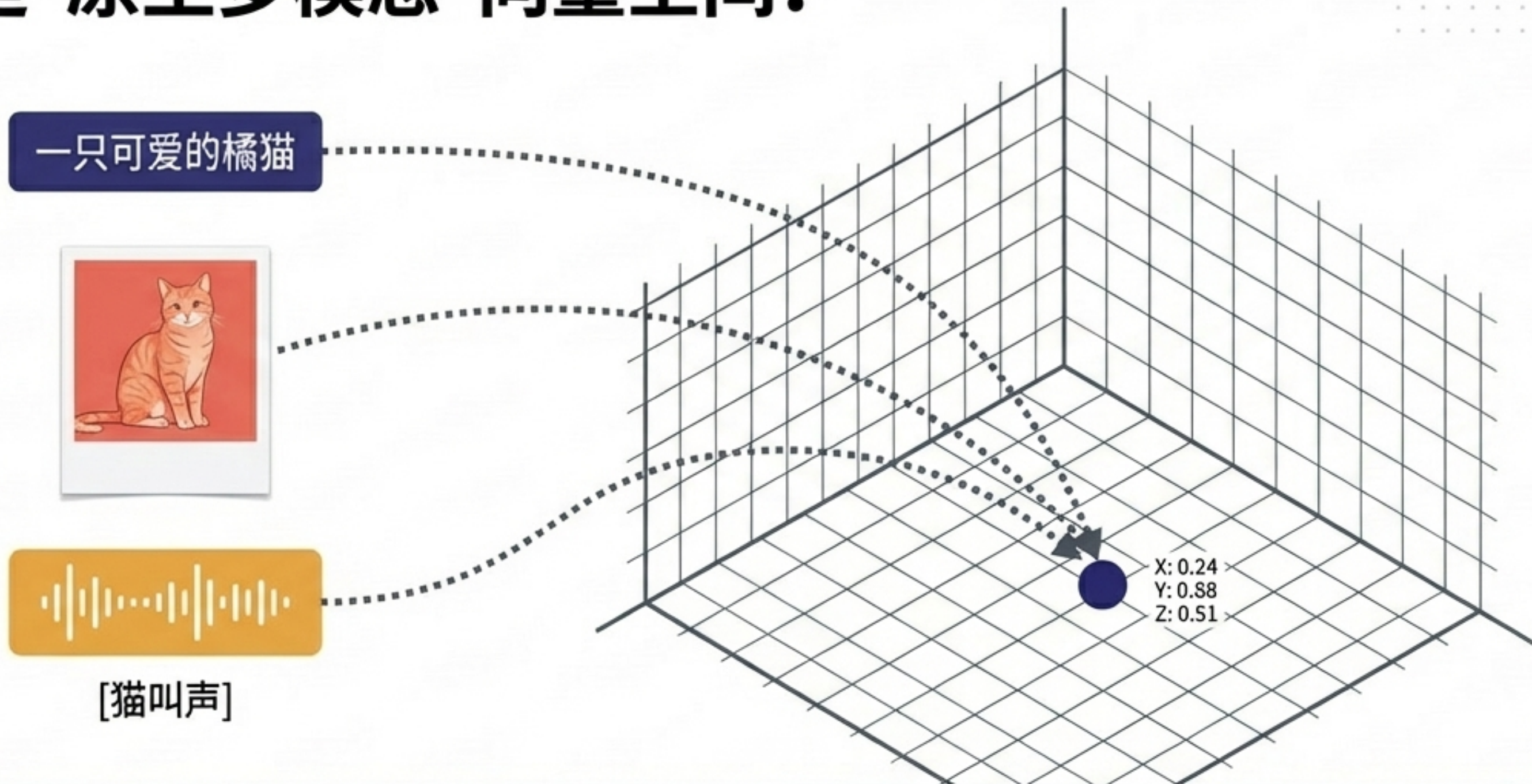
范式转移：一次调用，打通五大模态



1 个模型。1 个索引。1 次查询。

彻底消除文本转录与多重数据库编排，直接生成高维共享向量空间。

什么是“原生多模态”向量空间？

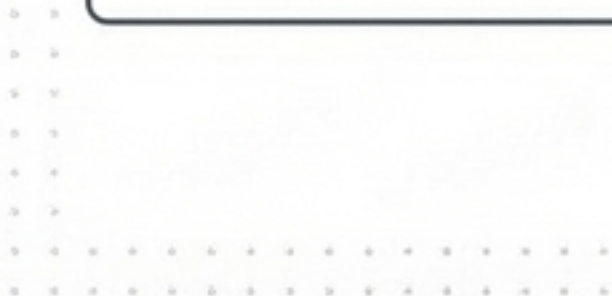


向量是高维空间中的“语义地址”。Gemini 提取的是内容的深层含义，而非单纯的结构特征。文本、图像和音频中的“猫”共享相同的数学坐标，使得跨模态匹配成为本能。

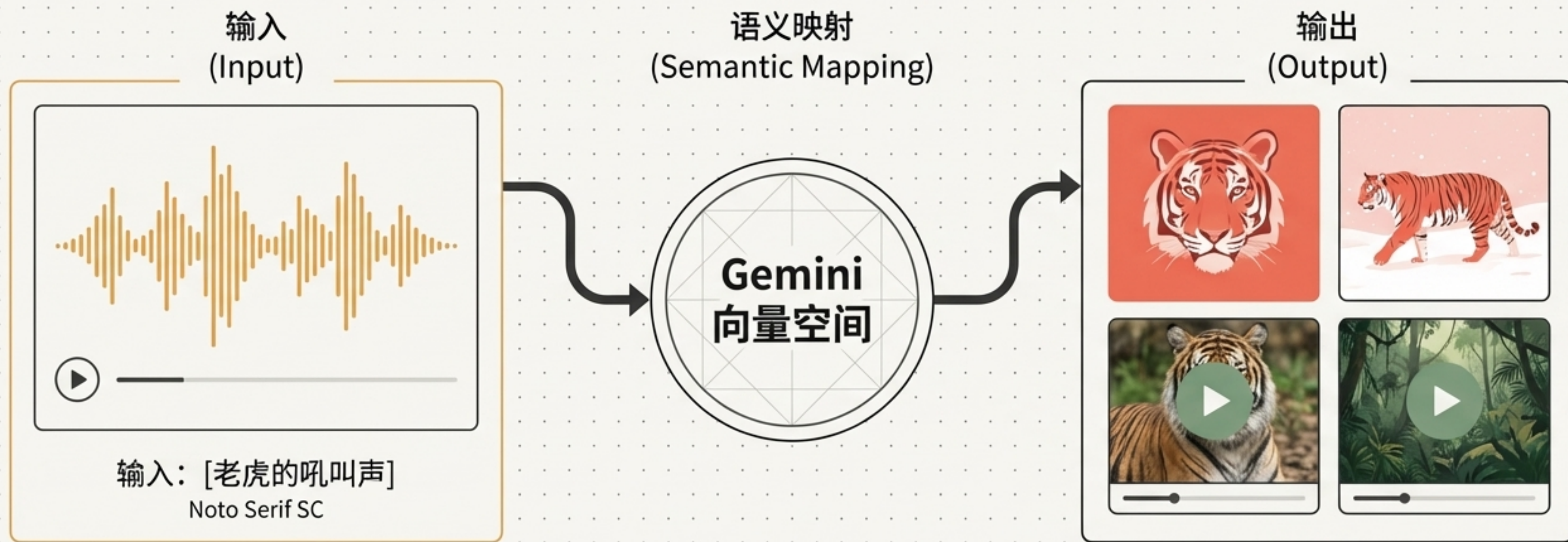
五大原生输入，无缝集成



文本	图像	视频	音频	文档
上限：8,000 Tokens	上限：最多 6 张	上限：长达 2 分钟	原生支持	原生格式（PDF）
最佳实践：推荐进行分块（Chunking）以提升检索精度。	精准捕捉视觉细节与上下文。	原生摄取，无需抽帧或格式转换。	无需 Whisper 或任何语音转文本预处理。	直接解析排版与结构，无需提取纯文本。



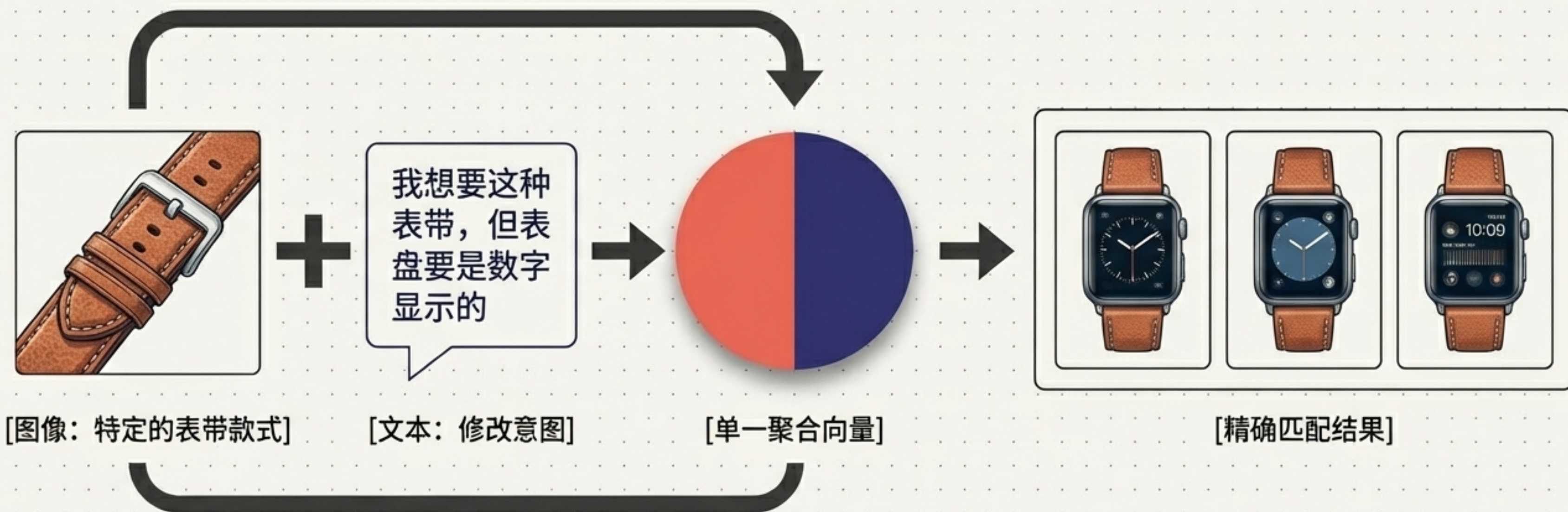
跨模态检索：用声音寻找画面



演示环境成功在包含 >1,000,000 张图像与 >500,000 段视频的图库中实现毫秒级音频检索。

结论：用户可以用他们拥有的任何模态进行搜索，以找到他们需要的任何模态。

复合输入：当“图像+文本”成为单一查询

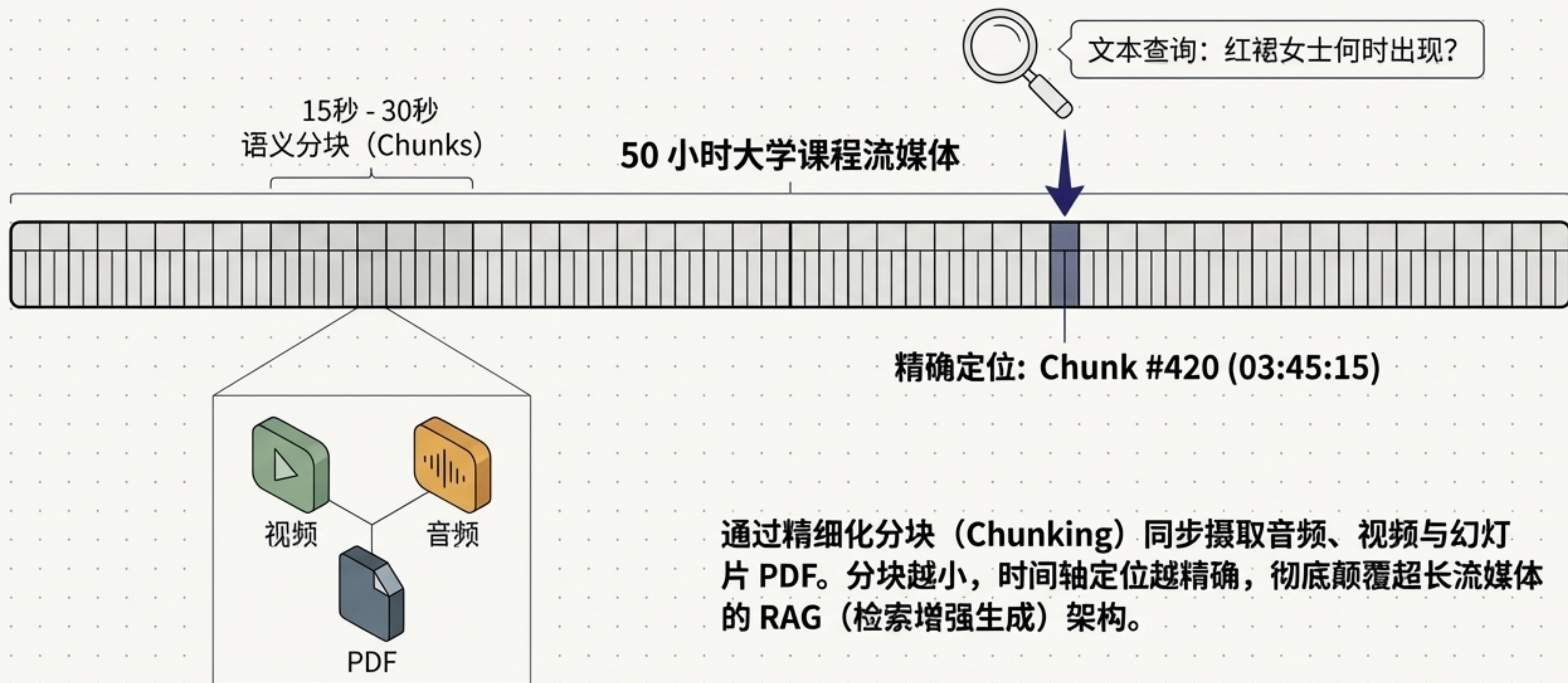


通过将多种模态合并为一个请求，生成代表“组合意图”的单一向量。
完美填补“口不能言，图不达意”的搜索空白。



3072 维度 (最大化)	1536 / 768 维度 (效率优先)
提供最高语义精度。能够捕捉极其细微的差别（例如：精准识别图库中特定猫脸上的具体黑白斑纹细节）。	极致性能与低存储成本。轻微牺牲微小细节，但查询速度呈指数级提升（例如：迅速识别“这是一只猫”）。无需重新训练模型即可随时截断向量。

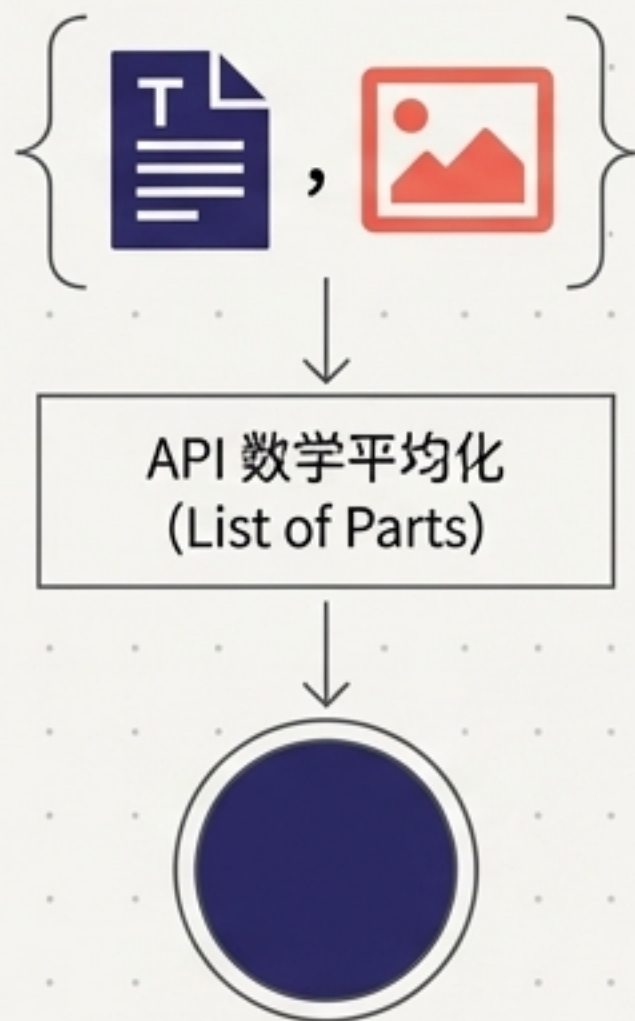
最佳实践：如何精准检索 50 小时的长视频？



通过精细化分块 (Chunking) 同步摄取音频、视频与幻灯片 PDF。分块越小，时间轴定位越精确，彻底颠覆超长流媒体的 RAG (检索增强生成) 架构。

架构决策：聚合嵌入（Aggregated） vs. 独立嵌入（Separate）

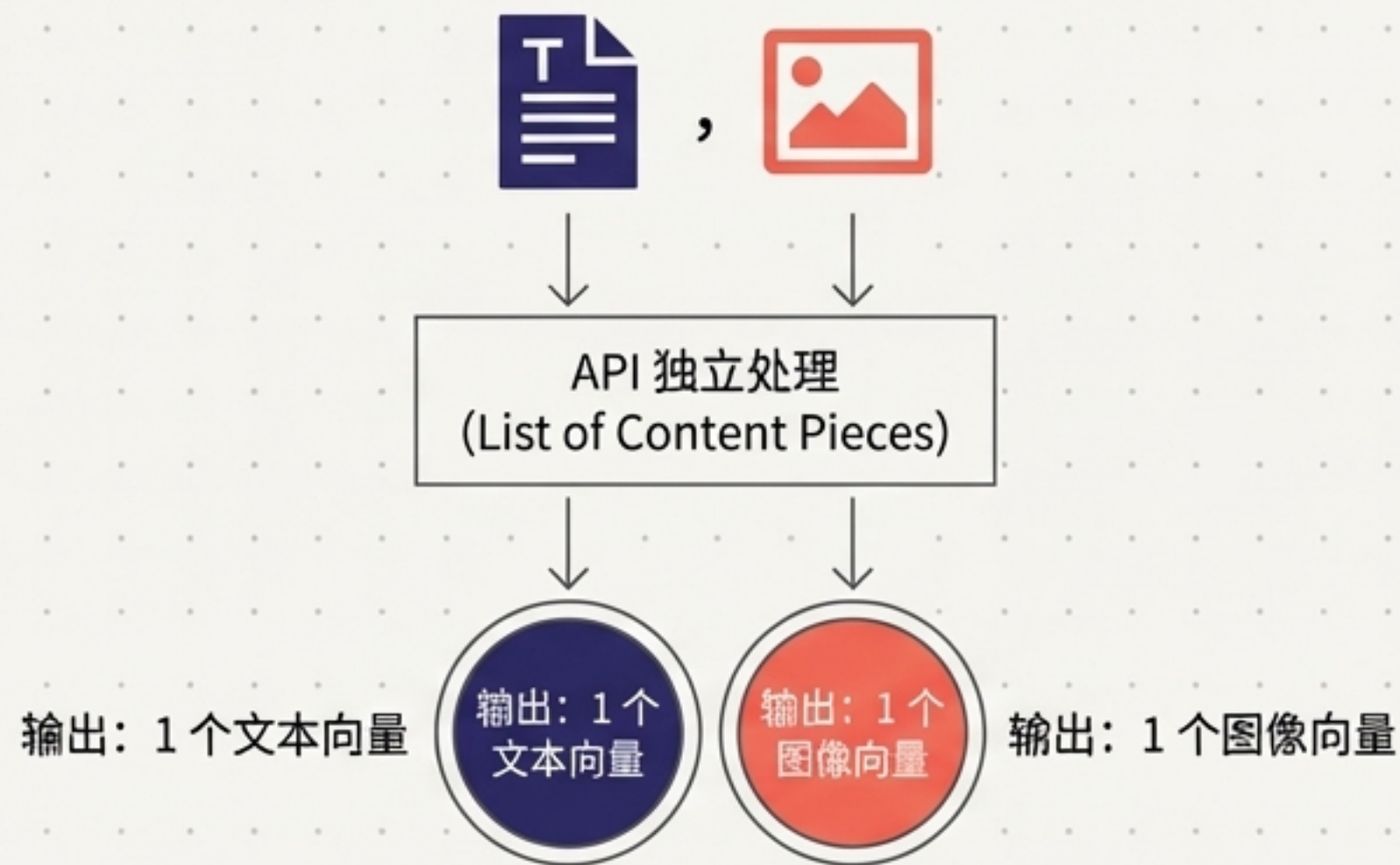
模式 A：聚合嵌入



输出：1 个聚合向量

用例：适用于社交媒体推文。将整条内容作为一个完整的上下文整体进行检索。

模式 B：独立嵌入



输出：1 个文本向量

输出：1 个
文本向量

输出：1 个
图像向量

输出：1 个图像向量

输出：2 个独立向量

用例：适用于图文数据库。需要将图片和文字分开存储，供用户独立、精确地进行搜索。

开箱即用的生态系统支持 (Day Zero Readiness)

应用框架
(Application Frameworks)

LangChain

LlamaIndex

向量数据库
(Vector Stores)

Chroma DB

Qdrant

云端与 API
(Cloud & API)

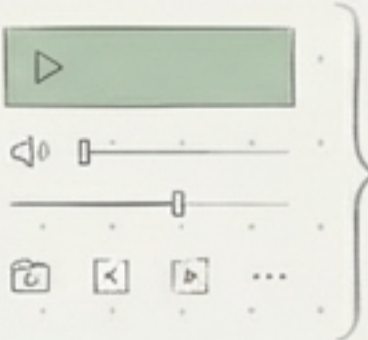
Google AI Studio

Vertex AI

无需等待社区适配。发布首日即全面融入现代 AI 基础设施，为复杂应用提供企业级构建模块。

超越纯文本：多模态 AI 应用的新纪元

技术飞跃	体验重构
彻底终结多模型编排噩梦， 用单一共享空间重塑语义关联。	语音找图、图文组合搜视频、 超长视频秒级定位成为基准能力。



Voice to video
editing

Sketch-to
database
inventory



**统一的向量空间已就绪。
你将用它构建什么前所未有的产品？**